



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

	1.
队员姓名	2.
	3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 研究生数学建模竞赛论文题目

摘 要：

本文围绕题目所描述的实际问题，按照问题分析、模型建立、模型求解和结果检验的顺序组织研究。首先梳理已知条件与待求目标，明确数据的来源、变量的含义以及模型的适用范围；随后根据问题的约束关系选择数学方法，建立能够解释实际现象的模型。

针对问题一，说明数据预处理方法、主要假设和基础模型，给出模型的核心表达式及其求解思路。摘要中的结果应与正文对应，采用明确的数值、单位或结论描述，避免仅列出采用了哪些算法。

针对问题二，说明在基础模型上增加的约束条件、改进方法与求解过程，并通过对照实验或理论分析说明改进的作用。若涉及多个评价指标，应交代主要指标的含义以及不同方案之间的比较结论。

针对问题三，说明不确定因素对模型的影响，概括模型检验、误差分析和灵敏度分析的方法。结合检验结果，说明结论的稳定性和适用条件，并指出模型在实际应用中需要注意的边界。

最后，总结所建模型的主要结论与创新点，说明模型的优势、局限以及进一步推广的方向。本示例不包含实际竞赛数据或实验结论，正式论文应以实际计算和分析结果替换上述文字。

关键词： 数学建模；模型检验；灵敏度分析

目录

一、问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题描述	3
1.3 总体思路	4
二、模型假设	5
2.1 沿用常温参考模型的基本假设	5
2.2 水-冰相变与冰堵效应的补充假设	5
2.3 电堆与辅助加热的补充假设	5
三、符号说明	7
四、问题一模型的建立与求解	10
4.1 模型建立	10
4.1.1 变量定义与数据处理	10
4.1.2 目标函数与约束条件	10
4.1.3 模型性质	10
4.2 模型求解	10
4.2.1 求解步骤	10
4.2.2 求解结果的表达	10
五、问题二模型的建立与求解	11
5.1 模型建立	11
5.2 模型求解与结果	11
六、问题三模型的建立与求解	12
6.1 模型建立	12
6.2 模型求解与结果	12
七、问题四模型的建立与求解	13
7.1 模型建立	13
7.2 模型求解与结果	13
八、模型检验与灵敏度分析	14
8.1 模型检验	14
8.2 灵敏度分析	14
8.2.1 参数扰动方案	14
8.2.2 稳健性讨论	14
九、模型评价与推广	15
9.1 模型的优点	15
9.2 模型的局限	15
9.3 模型的推广	15
十、参考文献	16
十一、附录	17
11.1 补充材料	17
11.2 程序示例	17

一、问题重述

1.1 问题背景

氢燃料电池（质子交换膜燃料电池，PEMFC）具有能量转化效率高、响应速度快、运行噪声低和排放清洁等优点，在新能源汽车、无人装备、船舶动力、航天动力及寒区供能系统中具有广阔的应用前景 [1]。然而，当环境温度低于冰点时，电池内部的残余水和电化学反应生成水容易发生冻结：生成的冰会占据催化层（CL）和气体扩散层（GDL）中的有效孔隙，削弱氧气向反应位点的传输能力，造成电压快速衰减，严重时直接导致启动失败 [2]。低温冷启动能力因此成为制约氢燃料电池寒区应用与工程化发展的关键因素之一。

从物理过程看，低温冷启动涉及电化学反应、热量传递、气体扩散、水迁移以及水/冰相变等多个强耦合过程 [3]，其核心是**反应产热与环境散热、反应产水与冻结之间的动态竞争**：若电化学反应产热能使电池温度在孔隙被冰完全堵塞之前升至冰点以上，则启动成功；反之，冰在阴极多孔介质中持续累积，气体传输通道逐渐缩小，氧气供应能力下降，电压随之衰减直至反应无法维持。已有研究表明，冷启动失败模式主要归结为阳极侧膜脱水与阴极侧孔隙冰堵两类机制 [4]。

在电堆尺度（多片单电池串联），问题进一步复杂化。各片单电池因散热条件、气体分配和初始温度不同而表现出明显的非均匀性：靠近电堆端部的单电池受端板热容与对流换热影响，散热更快、温升更慢，更容易出现局部结冰和低电压现象，往往成为决定整堆启动成败的薄弱环节 [5]。在启动策略层面，电流加载方式直接影响产热与产水的时序竞争——电流过小则产热不足、冰持续积累，电流过大则加速产水与冰堵，引起单片电压快速下降 [6]；而仅依靠反应产热的自冷启动在极低温（如 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及以下）下往往难以成功，引入辅助加热虽能改善启动性能，却会带来额外能耗，需要在启动速度、能耗与单片一致性之间进行权衡 [7, 8]。

因此，建立能够反映水热状态与电化学性能的氢燃料电池瞬态冷启动模型，并在此基础上对电流加载策略与辅助加热控制进行优化，对提升氢燃料电池的寒区环境适应性具有重要的理论意义与工程价值。

1.2 问题描述

围绕氢燃料电池低温冷启动的建模与控制策略优化，本文需要依次解决以下四个问题。

- (1) **问题一：一维单电池瞬态自冷启动模型建立及验证。**在题给的一维常温参考模型基础上加入冰的影响，将总水量分为水蒸气、液态水和固态冰，考虑低温结冰与冰占孔效应，建立一维单电池瞬态自冷启动模型。利用附件 1 的参数计算单电池平均温度、冰体积分数与电压的变化规律，并用附件 2 中 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的实验数据校准模型、验证其预测能力。
- (2) **问题二：给定电荷量约束下的电堆自冷启动策略建模与优化。**将单电池模型扩展到 5 片串联的电堆，计入片间导热与端部单电池的端板热容、对流散热，在累积电荷量与电流密度上限的约束下求得各片温度。其一，在 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 初始温度下设计恒流、线性升载与分段阶梯三种加载曲线，以缩短启动成功时刻为目标并比较优劣；其二，采用优化后的加载策略确定电堆能实现自冷启动的最低初始温度，并分析启动失败的关键单电池及其原因。
- (3) **问题三：电堆辅助冷启动策略建模与优化。**在各片双极板内布置功率可独立调节的电热丝，引入辅助加热项，建立 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下的电堆辅助冷启动模型。针对纯预加热启动与恒定功率协同启动两种方式，以各片加热功率密度与加热持续时间为决策变

量，在满足启动成功条件下最小化辅助加热总能耗，并比较两种策略在能耗、启动速度与端部单电池冰堵抑制效果上的差异。

- (4) **问题四：电堆动态辅助加热控制策略优化。**进一步允许各片加热功率随时间独立调节，以实时测得的单片温度与电压为反馈设计动态功率控制策略。针对完全冷却与 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下冷却 20 min、40 min 三种初始状态，以总能耗最小为目标确定控制策略并与恒功率策略比较；再将冷却时间扩展至 10–100 min，考察不同预冷程度下的温度场及其对恒功率策略冷启动结果的影响。

1.3 总体思路

本文的建模过程如图 1-1 所示。各环节之间应保持可追溯的关系：模型中的变量对应实际数据，算法求解对应明确的目标函数，结果分析对应题目提出的具体问题。

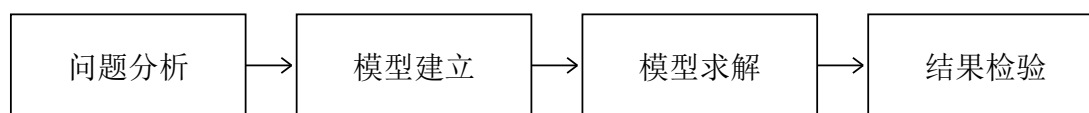


图 1-1 建模流程示意图

二、模型假设

低温冷启动涉及电化学、传热、传质与水-冰相变的强耦合过程。为将其转化为可求解的数学模型，本文作出如下假设：第一组沿用题目备注 1 给出的常温参考模型基本假设，第二组针对零下水-冰相变与冰堵效应补充，第三组针对问题二至问题四的电堆与辅助加热问题补充。各假设的合理性及其引入的误差将在第八节中检验。

2.1 沿用常温参考模型的基本假设

题目给出的常温参考模型已明确其基本假设，本文在其基础上引入冰的影响，故将这些假设沿用至冷启动模型：

- (1) 各功能层（阳极气体扩散层、阳极催化层、质子交换膜、阴极催化层、阴极气体扩散层）均为连续、均匀介质，不考虑微孔层，忽略层间界面接触热阻。
- (2) 仅考虑沿膜电极厚度方向的传质与传热，求解区域退化为一维，流道方向及平面内的分布差异不予考虑。
- (3) 气体满足理想气体状态方程，忽略流道内的沿程压降，局部气体压力取入口压力。
- (4) 催化层内的电化学反应按平均反应速率描述，体积反应电流密度沿催化层厚度方向均匀分布。
- (5) 水蒸气与液态水在局部瞬时达到相平衡，不额外引入蒸发速率系数与冷凝速率系数，饱和蒸气压按题给关系式计算。
- (6) 水通量由浓度扩散与电渗拖曳两项构成，忽略压力驱动的对流与重力作用。
- (7) 电化学生产热按热中性电压统一计算，不分别计算反应热、活化热与欧姆热。

2.2 水-冰相变与冰堵效应的补充假设

常温参考模型不含冰。为刻画零下水-冰相变及其对传输的阻塞作用，本文补充如下假设：

- (1) 局部总水量分解为水蒸气、液态水与冰三部分之和，三者共用总水量守恒方程，不分别建立三套输运方程。
- (2) 相变判据取 273.15 K：温度低于该值时液态水转化为冰并释放凝固潜热，高于该值时冰融化为液态水并吸收潜热；相变在局部瞬时完成，不单独求解相变动力学。该判据未考虑过冷液态水，其影响将在灵敏度分析中讨论。
- (3) 相变潜热以源项形式计入能量守恒方程。
- (4) 冰生成后附着于多孔介质骨架并随之固定，不参与迁移；水通量中的扩散项与电渗拖曳项仅作用于未冻结的水。
- (5) 冰与液态水共同占据孔隙，剩余可供气体传输的孔隙率按二者占据的份额折减，并由此修正有效扩散系数；冰覆盖催化层反应位点，有效反应面积按未被覆盖的比例相应折减。该处理与已有多相冷启动模型的做法一致 [9]。
- (6) 冰的密度与导热系数取常数；冰的形成不改变固体骨架体积，多孔介质不发生冻胀变形；膜含水量仅由未冻结的水决定，忽略冰对膜质子电导率的直接影响。
- (7) 冷启动初始时刻电池内无冰，残余水以膜内吸附态存在，其含量由停机吹扫后的膜含水量确定；题给数据未明确该值时按典型值取值并作灵敏度分析。

2.3 电堆与辅助加热的补充假设

针对问题二至问题四涉及的五片电堆及其辅助加热，进一步假设：

- (1) 五片单电池的几何尺寸、物性参数与初始水热状态完全一致，各片之间的差异仅源

- 于端部散热条件与片间导热，反应气体流量分配均匀、不考虑分配差异。
- (2) 五片串联工作并施加相同的电流密度；单片内部按其平均温度集总描述，片内温度梯度不改变电堆尺度的能量平衡。
 - (3) 端板热容并入端部单片的等效热容，端板温度与相邻端部单片一致；电堆与外界的热交换仅通过端部对流进行，忽略辐射换热。
 - (4) 电热丝布置于双极板内部，忽略其自身热容与热惯性，输出功率全部转化为电池热量且在该片面积上均匀分布，不计线路损耗与加热过程中的额外散失。
 - (5) 辅助加热仅以源项形式叠加于能量守恒方程，不改变电池内部的水分布规律与电化学反应机理。
 - (6) 各片温度与电压可实时准确测得并用作反馈信号，测量环节无延迟、无噪声。
 - (7) 附件 2 给出的实验电压与温度分别为单电池端电压与平均温度，其工况与题设一致，可与模型输出直接对比。

上述假设中，相变判据、冰堵修正以及单片集总化处理对计算结果的影响最为显著，第八节将结合附件 2 的实验数据检验模型的预测能力，并对这几项关键假设作灵敏度分析。

三、符号说明

全文使用的主要符号如表 3-1 所示，同一符号在文中保持相同含义。题目直接给定的常数在含义列中一并标注其取值，未列出的物性参数均取自附件 1。

表 3-1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
几何与物性参数		
x	沿膜电极厚度方向的坐标	m
δ_i	第 i 个组成层的厚度	m
L	单电池总厚度	m
L_{diff}	阴极侧等效扩散距离	m
ε_0	干燥状态下的初始孔隙率	无量纲
$\varepsilon_l, \varepsilon_g$	液态水占据的孔隙率、剩余可供气体传输的孔隙率	无量纲
$\rho_i, c_{p,i}, k_i$	第 i 个组成层的密度、比热容与导热系数	见附件 1
$(\rho c_p)_{\text{eff}}$	按体积分数加权得到的等效体积热容	$\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$
k_{eff}	按串联热阻计算得到的等效导热系数	$\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
$\rho_{\text{pem}}, \text{EW}$	质子交换膜的密度与当量质量	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 、 $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$
ρ_{ice}	冰的密度	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
状态变量		
$T(x, t)$	位置 x 处 t 时刻的局部温度	K
$T_k(t)$	第 k 片单电池在 t 时刻的平均温度	K
T_{amb}	环境温度	K
T_0	冷启动初始温度	K
c_k	组分 k （氢气、氧气）的摩尔浓度	$\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$
m_w	局部总水含量，为三态水含量之和	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
m_v, m_l, m_i	局部水蒸气、液态水与冰的质量浓度	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
m_{sat}	温度 T 下的饱和水蒸气质量浓度	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
λ	膜含水量	无量纲
ε_{ice}	局部冰体积分数	无量纲
p	局部气体压力	Pa
p_{sat}	饱和蒸气压	Pa
输运系数与源项		
N_w	沿厚度方向的水通量	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
$D_{k,\text{eff}}$	组分 k 的有效扩散系数	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

表 3-1 主要符号及其含义（续）

符号	含义	单位
$D_{k,\text{ref}}$	组分 k 的参考扩散系数	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
$D_{w,\text{eff}}$	水的有效扩散系数	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
$D_{w,\text{mem}}$	膜内水的扩散系数	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
n_d	电渗拖曳系数	无量纲
S_k	组分 k 的化学反应源项	$\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
S_w	反应生成水的体积源项	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
电化学量		
$j(t)$	外部加载的电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
j_{max}	最大电流密度，取 $0.5 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
j_{lim}	极限电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
j_0	交换电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
i_s, i_m	电子电流密度与质子电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
$i_{v,a}, i_{v,c}$	阳极、阴极催化层内的体积反应电流密度	$\text{A} \cdot \text{m}^{-3}$
V_{cell}	单电池电压	V
$V_k(t)$	第 k 片单电池在 t 时刻的电压	V
E_{rev}	可逆电压	V
E_{th}	热中性电压，取 1.48 V	V
$\eta_{\text{act}}, \eta_{\text{ohm}}, \eta_{\text{con}}$	活化损失、欧姆损失与浓差损失	V
α	电荷传递系数，取 0.5	无量纲
E_a	电极反应活化能	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$
κ_{pem}	膜质子电导率	$\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$
R_c	膜电极与双极板等部件间的接触电阻	$\Omega \cdot \text{m}^2$
热源与换热		
q_{gen}	电化学反应产生的体积热源	$\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$
q_{aux}	辅助加热源项	$\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$
q_k	第 k 片电热丝的功率密度	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$
h_{sf}	冰的凝固（融化）潜热	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$
h	对流换热系数，取 $40 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
$Q_{k,k+1}$	第 k 片与第 $k+1$ 片之间的导热功率	W
$Q_{\text{conv},k}$	第 k 片单电池与环境的对流换热功率	W
时间与评价量		
t	时间	s
t_s	电堆达到启动成功条件的时刻	s

表 3-1 主要符号及其含义（续）

符号	含义	单位
t_h	辅助加热持续时间	s
q_{use}	实际消耗的单位面积累积电荷量	$\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$
q_{max}	单位面积累积电荷量上限，取 $20 \text{ C} \cdot \text{cm}^{-2}$	$\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$
A_k	第 k 片电热丝的加热面积	m^2
E_k	第 k 片单电池的辅助加热能耗	J
E_{aux}	电堆辅助加热总能耗	J
ε_X	变量 X 模拟值相对实验值的相对误差	%
物理常数		
F	法拉第常数，取 $96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$
R	通用气体常数，取 $8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
M_w	水的摩尔质量，取 $0.018 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

四、问题一模型的建立与求解

4.1 模型建立

4.1.1 变量定义与数据处理

根据题意确定决策变量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ ，并对输入数据进行统一处理。数据预处理的规则应在建模前确定，以保证不同方法的比较使用相同的数据基础。

4.1.2 目标函数与约束条件

为演示公式排版，考虑带总量约束的加权平方偏差模型：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & F(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n w_i (x_i - a_i)^2, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n x_i \leq b, \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (4-1)$$

式 (4-1) 中， w_i 用于描述不同偏差项的相对重要性。正式建模时应解释目标函数的实际意义，以及各项约束与原问题之间的对应关系。

4.1.3 模型性质

当各权重均为正时，目标函数的 Hessian 矩阵为

$$\nabla^2 F(\mathbf{x}) = 2 \operatorname{diag}(w_1, w_2, \dots, w_n). \quad (4-2)$$

由式 (4-2) 可知目标函数严格凸。在约束集合非空的条件下，结合可行域的结构，可以进一步分析最优解的存在性与唯一性。

4.2 模型求解

4.2.1 求解步骤

根据模型结构选择适当的数值算法，说明初始条件、参数设置与停止准则。对于调用的软件或已有程序，应明确版本、来源和关键设置，而不能只给出软件名称。

- (1) 输入处理后的数据，检查维度、取值范围及约束条件。
- (2) 按照模型结构构造目标函数与约束表达式，设置求解参数。
- (3) 运行算法，检查收敛情况、可行性和目标函数值。
- (4) 保存求解结果，并根据题目要求整理表格、图形与结论。

4.2.2 求解结果的表达

结果表应同时给出指标名称、单位与比较基准。表 4-1 仅展示三线表格式，不包含实际计算结果。

表 4-1 不同方案的结果比较（待填入真实计算结果）

方案	目标函数值	最大约束违反量	计算时间/s
基准方案	待填	待填	待填
改进方案	待填	待填	待填

五、问题二模型的建立与求解

5.1 模型建立

将问题一建立的单电池模型推广到五片串联电堆：在单电池能量守恒方程中并入片间导热功率与端部对流散热功率，并计入端板热容，给出各片平均温度的控制方程；同时明确启动成功判据与电流加载策略需要满足的约束。

5.2 模型求解与结果

分别求解恒流、线性升载与分段阶梯三种加载策略下的最优加载参数，比较其启动时间与累积电荷量；在此基础上采用优化后的策略，求解电堆能够自冷启动的最低初始温度，并识别启动失败的关键单电池。

六、问题三模型的建立与求解

6.1 模型建立

在电堆能量守恒方程中引入各片独立的辅助加热源项，建立 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下的电堆辅助冷启动模型，并分别给出纯预加热启动与恒定功率协同启动两种方式下以辅助加热总能耗为目标的优化问题。

6.2 模型求解与结果

求解两种方式下的最优加热功率分配与加热持续时间，给出总启动时间、各片能耗分配与总能耗，并比较二者在能耗、启动速度与端部单电池冰堵抑制效果上的差异。

七、问题四模型的建立与求解

7.1 模型建立

允许各片加热功率随时间独立调节，以实时测得的单片温度与电压为反馈信号建立动态功率控制模型，并施加功率限幅、冰体积分数阈值与电压安全下限等约束。

7.2 模型求解与结果

针对完全冷却与冷却 20 min、40 min 三种初始状态求解动态控制策略，并与恒功率策略在能耗、启动时间、最大温差等指标上比较；进一步给出冷却时间在 10–100 min 内变化时的温度场及恒功率策略下的冷启动结果。

八、模型检验与灵敏度分析

8.1 模型检验

将模型输出与已知结果、保留数据或基准方法进行比较，检查结果是否满足实际约束。若采用误差指标，应写清定义、计算范围和比较方式，避免仅凭图形相似就认定模型有效。

以观测值 y_i 和预测值 $\hat{y}_i$ 为例，均方根误差可写为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (8-1)$$

误差分析应结合问题的量纲与实际需求解释，必要时分别讨论总体误差和局部误差。

8.2 灵敏度分析

选择对结论可能有显著影响的参数，在合理区间内逐一改变或联合扰动，观察目标函数、决策变量及约束满足情况的变化。

8.2.1 参数扰动方案

说明扰动范围、采样方式以及其他参数是否保持不变。若参数由数据估计得到，扰动幅度应尽量与估计误差或实际变化范围相一致。

8.2.2 稳健性讨论

结合扰动结果讨论模型结论是否稳定，指出敏感参数以及需要提高测量精度的环节。出现不稳定现象时，应分析其来自数据、模型结构还是求解算法。

九、模型评价与推广

9.1 模型的优点

结合建模过程与检验结果说明模型的优势，例如变量含义清晰、约束表达完整、求解效率适用或结论具有可解释性。每项优点都应有相应依据。

9.2 模型的局限

说明假设简化、数据质量、参数估计以及算法近似带来的限制。局限应对应实际存在的问题，并尽量给出其可能影响结论的方向。

9.3 模型的推广

说明模型可迁移到哪些相近问题、迁移时需要调整哪些条件，以及哪些结论不能直接推广。推广部分应与已有模型保持联系，避免脱离已完成的分析。

十、参考文献

- [1] 黄天川, 刘志祥, 氢燃料电池系统低温启动技术研究进展, 化工进展, 40(S1): 117–125, 2021。
- [2] Y. Luo, K. Jiao, Cold start of proton exchange membrane fuel cell, Progress in Energy and Combustion Science, 64: 29–61, 2018.
- [3] K. Jiao, X. Li, Three-dimensional multiphase modeling of cold start processes in polymer electrolyte membrane fuel cells, Electrochimica Acta, 54(27): 6876–6891, 2009.
- [4] L. Yao, F. Ma, J. Peng, J. Zhang, Y. Zhang, J. Shi, Analysis of the Failure Modes in the Polymer Electrolyte Fuel Cell Cold-Start Process—Anode Dehydration or Cathode Pore Blockage, Energies, 13(1): 256, 2020.
- [5] T. Ma, C. Du, Z. Gu, et al., Diagnosing the cold start failure of fuel cell system: End-plate cell's thermo-hydraulic imbalance and its mitigation through loading control, Chemical Engineering Journal, 538: 176737, 2026.
- [6] F. M. Jiang, C. Y. Wang, K. S. Chen, Current Ramping: A Strategy for Rapid Start-up of PEMFCs from Subfreezing Environment, Journal of The Electrochemical Society, 157(3): B342–B347, 2010.
- [7] A. A. Amamou, S. Kelouwani, L. Boulon, A Comprehensive Review of Solutions and Strategies for Cold Start of Automotive Proton Exchange Membrane Fuel Cells, IEEE Access, 4: 4983–5002, 2016.
- [8] R. Song, Z. Wei, D. Sun, Adaptive Cold Start of PEM Fuel Cell by Tracking the Maximum Power Point, 2025 IEEE/AIAA Transportation Electrification Conference and Electric Aircraft Technologies Symposium (ITEC+EATS), 2025.
- [9] L. Mao, C.-Y. Wang, Y. Tabuchi, A Multiphase Model for Cold Start of Polymer Electrolyte Fuel Cells, Journal of The Electrochemical Society, 154(3): B341–B351, 2007.

十一、附录

11.1 补充材料

在此放置正文不宜展开的推导、完整结果表、数据处理规则与必要的补充说明。引用的程序或数据应注明来源，自行编写的程序应能够与正文的计算过程对应。

11.2 程序示例

下列 Python 代码仅用于演示代码排版与目标函数计算，不是完整求解器。实际提交时应替换为能够复现论文结果的程序。

```
1 def objective(x, targets, weights):
2     if not (len(x) == len(targets) == len(weights)):
3         raise ValueError("Input lengths must match.")
4     if any(weight <= 0 for weight in weights):
5         raise ValueError("Weights must be positive.")
6     return sum(
7         weight * (value - target) ** 2
8         for value, target, weight in zip(x, targets, weights)
9     )
10
11
12 value = objective([1.0, 2.0], [1.5, 2.5], [1.0, 2.0])
13 print(value)
```
